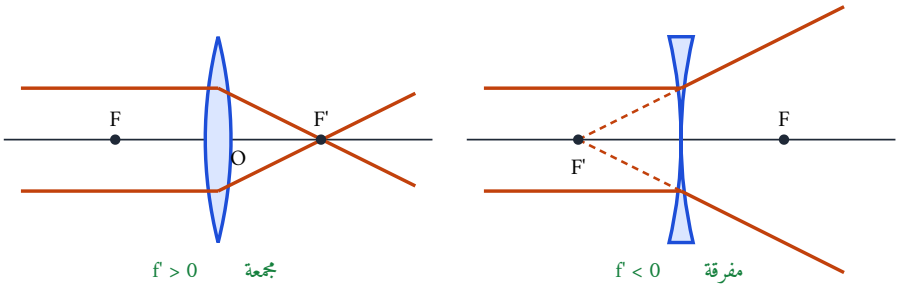
العدسات المجمعة والمفرقة

الهدف: أن تميّز العدسة المجمعة من المفرقة، وأن تعرّف عناصرها المميزة (المركز البصري، المحرقان، البعد المحرقي، التقارب) وترسم مسار الأشعة الخاصة.

الفكرة في سطرين: العدسة المجمعة سميكة الوسط وتُجمّع حزمة الأشعة الموازية لمحورها في المحرق الصوري F'، والعدسة المفرقة رقيقة الوسط وتُفرّقها كأنها صادرة من F'. يميّز كل عدسة تقاربها C = 1 / f'.



الشكل 1: حزمة موازية للمحور تتجمع في F' للعدسة المجمعة، وتتفرق كأنها صادرة من F' للعدسة المفرقة.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **العدسة المجمعة:** حوافها أرق من وسطها؛ **العدسة المفرقة:** حوافها أسمك من وسطها.
2. **المركز البصري O:** كل شعاع يمر به لا ينحرف.
3. كل شعاع موازٍ **للمحور** يخرج مارّاً (أو امتداده) بالمحرق الصوري F'.
4. كل شعاع يمر (أو امتداده) **بالمحرق الجسمي F** يخرج موازياً للمحور.
5. **البعد المحرقي** f' = OF' (قيمة جبرية): موجب للمجمعة، سالب للمفرقة؛ F وF' متناظران بالنسبة إلى O.
6. **التقارب** C = 1 / f'، وحدته الديوبتري δ، مع f' بالمتر.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. عدسة مجمعة f' = 20 cm. **الحل:** C = 1 / 0,20 = 5 δ.
2. عدسة تقاربها C = −4 δ. **الحل:** f' = 1 / (−4) = −0,25 m = −25 cm، فهي مفرقة.
3. نقرّب عدسة من نص مكتوب فيبدو مكبَّراً. **التفسير:** العدسة مجمعة (تعمل كمكبرة)، أما المفرقة فتُصغّر صورة النص دائماً.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- حساب التقارب بـf' بالسنتيمتر بدل المتر.
- الخلط بين المحرق الجسمي F والمحرق الصوري F' خاصة في العدسة المفرقة.
- نسيان رسم الامتدادات بخط متقطع في حالة العدسة المفرقة.
- نسيان إشارة f' والتقارب السالبة للعدسة المفرقة.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- مجمعة: وسط سميك، $f' > 0$، $C > 0$.
- مفرقة: وسط رقيق، $f' < 0$، $C < 0$.
- ثلاثة أشعة خاصة: عبر O، موازٍ للمحور، عبر F.
- $C = 1 / f'$ بالديوبتري (f' بالمتر).

madrasadz.com مدرسة ديزاد